

Akaru — Levantamento de Requisitos (Banco de Dados)

1. Problema abordado Pequenos e médios agricultores brasileiros frequentemente plantam fora da época ideal ou escolhem culturas pouco adequadas ao clima da sua região, gerando perdas na produção. Falta uma ferramenta simples que cruze os dados climáticos da localização do agricultor com os requisitos de cada cultura e oriente a melhor decisão de plantio.

2. Objetivos da solução Centralizar no banco Oracle todas as informações de usuários, culturas, análises, recomendações e dados climáticos do app Akaru, e automatizar regras de negócio diretamente no banco (cálculo de aptidão, geração de alertas e registro de histórico), garantindo consistência e respostas rápidas para a aplicação.

3. Regras de negócio

- Cada usuário pode realizar várias análises de plantio (relação 1:N).
- Toda análise está associada a exatamente um usuário e uma cultura.
- Cada análise gera uma recomendação com score de aptidão de 0 a 100.
- Uma cultura só é adequada quando a temperatura média da região está dentro da faixa ideal (temp_min a temp_max).
- Alertas climáticos são gerados automaticamente quando as condições fogem do ideal.
- Ao remover um usuário, seus dados de análise devem ser preservados para histórico.

4. Processos automatizados (via PL/SQL)

- Cálculo automático do score de aptidão conforme os dados climáticos.
- Registro automático do histórico climático ao criar uma nova análise.
- Geração automática de alertas quando a recomendação indica risco.
- Validação automática do score (mantido entre 0 e 100).

5. Indicadores calculados

- Score de aptidão climática por cultura (0 a 100).
- Total de alertas emitidos por usuário.
- Total de análises por cultura e cultura mais analisada.
- Média de score por cultura.